கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் வழிகளில் நாற்கரங்களை வரையும் முறைகளை இப்பகுதியில் காண்போம்.

1. நான்கு பக்கங்கள் மற்றும் ஒரு மூலைவிட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால்
2. மூன்று பக்கங்கள் மற்றும் இரு மூலைவிட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால்
3. நான்கு பக்கங்கள் மற்றும் ஒரு கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால்
4. மூன்று பக்கங்கள் மற்றும் இரண்டு கோணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால்
5. இரண்டு பக்கங்கள் மற்றும் மூன்று கோணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால்

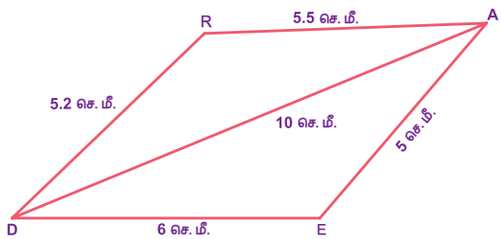
5.10.1 நான்கு பக்கங்கள் மற்றும் ஒரு மூலைவிட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது நாற்கரம் வரைதல்

எடுத்துக்காட்டு 5.21

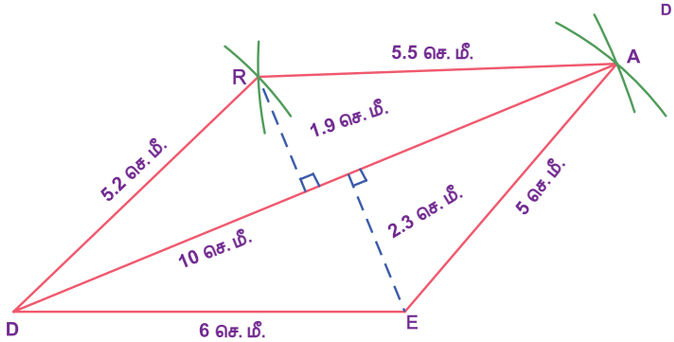
DE = 6 செ.மீ, EA = 5 செ.மீ, AR = 5.5 செ.மீ, RD = 5.2 செ.மீ. மற்றும் DA = 10 செ.மீ. ஆகிய அளவுகளைக் கொண்ட DEAR என்ற நாற்கரம் வரைந்து, அதன் பரப்பளவைக் காண்க.

தீர்வு:

தரவு :
DE = 6 செ.மீ, EA = 5 செ.மீ, AR = 5.5 செ.மீ,
RD = 5.2 செ.மீ மற்றும் ஒரு மூலைவிட்டம்
DA = 10 செ.மீ



உதவிப்படம்



படம் 5.40

வரைமுறை:

1. DE = 6 செ.மீ. அளவுள்ள ஒரு கோட்டுத்துண்டு வரைக.
2. D மற்றும் E ஐ மையங்களாகக் கொண்டு, முறையே 10 செ.மீ. மற்றும் 5 செ.மீ. ஆரமுள்ள இரண்டு விற்கள் வரைக. அவை A இல் வெட்டட்டும். DA மற்றும் EA ஐ இணைக்க.
3. D மற்றும் A ஐ மையங்களாகக் கொண்டு, முறையே 5.2 செ.மீ. மற்றும் 5.5 செ.மீ. ஆரமுள்ள இரண்டு விற்கள் வரைக. அவை R இல் வெட்டட்டும்.
4. DR மற்றும் AR ஐ இணைக்க.
5. $DEAR$ என்பது தேவையான நாற்கரம் ஆகும்.

பரப்பளவு கணக்கிடுதல் :

DEAR என்ற நாற்கரத்தின் பரப்பளவு $= \frac{1}{2} \times d \times (h_1 + h_2)$ ச.அலகுகள்

$= \frac{1}{2} \times 10 \times (1.9 + 2.3) = 5 \times 4.2 = 21$ செ.மீ^{2}

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 190 20/11/2022 15:25:51